

USB/RS232/RS485 转TPUNB无线收发器

在使用产品之前，请仔细阅读产品手册

一、产品介绍

此产品是一款TPUNB无线数传收发器，采用TPUNB扩频调制方式传输，高性能、高可靠，高稳定以及低功耗的无线数据传输方式，为现场无法安装布线等复杂环境提供高性能和低成本方案。TPUNB是一种远距离无线通讯方案，最突出的特点就是长距离和低功耗，突破以前需要中继才能解决的覆盖场景，本产品采用无线410MHz频段进行无线数据传输，支持的无线频段范围在410MHz-510MHz，传输距离达到1KM，TPUNB和GPRS、4G方案相比它无需入网月租费（免申请频段），和WIFI、ZIGBEE相比距离更远，所以TPUNB在小数据远距离的工业串口通讯中越来越得到广泛应用，TPUNB在覆盖和功耗均表现优秀，在物联网应用场景也越来越广泛，本产品同时可实现一对一、一对多等方式进行数据传输，无需区分发射端和接收端，此产品提供标准信号接口，可直接通过TPUNB无线功能实现以下应用场景使用。

二、产品功能参数

1. 通讯波特率: 2400bps—115200bps;
2. 工作频段: 410.11-510.11MHz;
3. 支持数据位: 8;
4. 校验位: Even, Odd, None;
5. 停止位: 1, 1.5, 2;
6. 空中速率: 支持1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/76.8kbps;
7. 具有定点传输、透明传输、通讯工具配置功能;
8. 防干扰性能:
±8KV, IEC61000-4-2接触放电,
±15KV, IEC61000-4-2空气放电;
9. 支持一对一、一对多通讯传输;
10. 可远距离无线收发信号, 发射功率达20dbm.

三、接口说明

RS232-DB9针式

RS485针式

USB

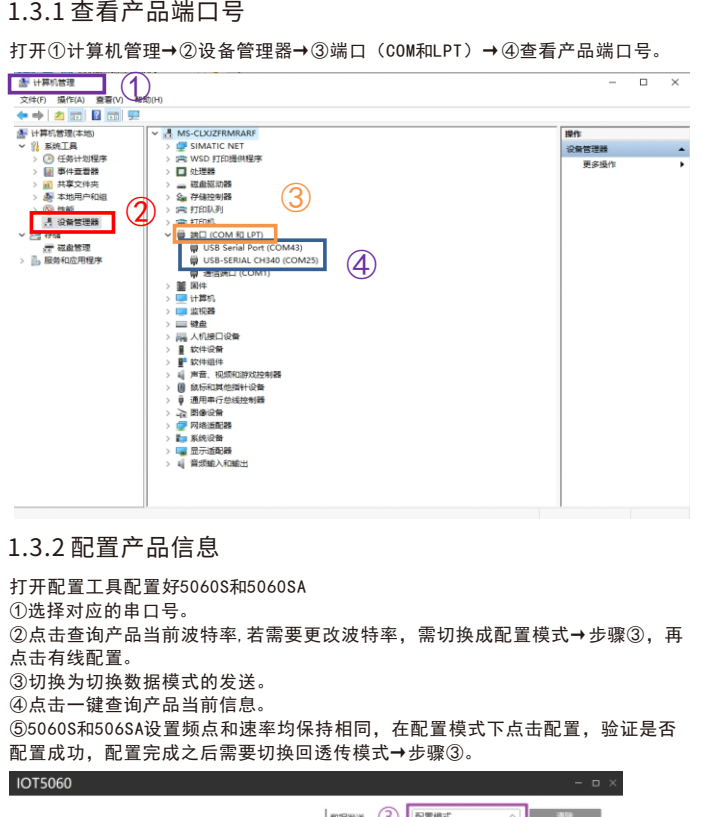
Pin No Signal

1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	RTS
7	CTS
8	RI

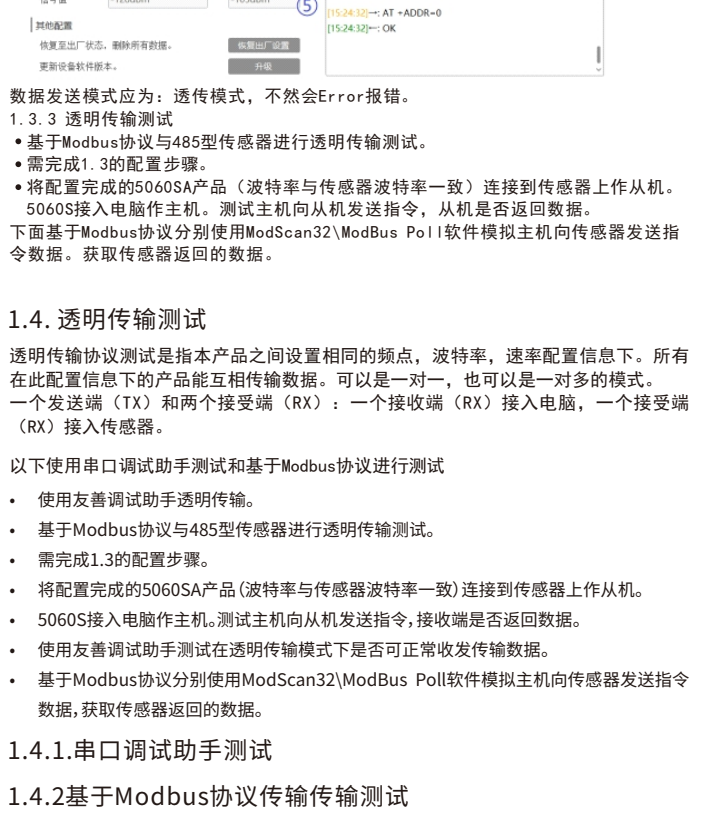
指示灯工作状态:

- 1 红色指示灯: 电源指示
- 2 绿色指示灯: 信号发送
- 3 黄色指示灯: 信号接收

四、产品连接示意图



五、产品使用场景



六、产品配件

1. 产品一台
2. 数据线一条
3. 天线一根
4. RS485接线端子一个 (适配机型)

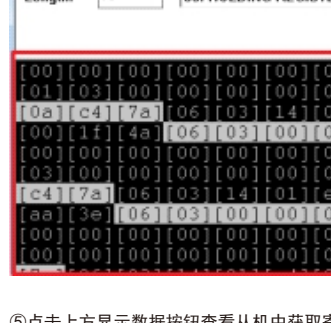
七、操作指导

1.1. 软件准备

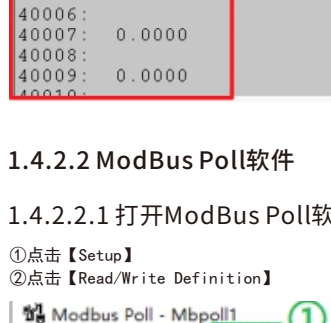
1. 配置工具: 用来配置产品的波特率、校验位、停止位、频点、速率、发送功率以及切换配置、透传、AT发送、点播模式, 也可进行恢复出厂设置和更新固件。



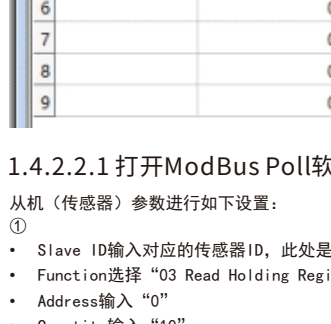
2. 友善调试助手 (串口调试助手) 可以通过串口与外部设备进行通信, 提供了界面来监视和控制串口数据的发送和接收。串口通信调试: 串口助手可以验证串口通信是否正常, 使用串口打开并发送指令或接收指令或数据, 然后观察外部设备的反应, 以验证通信是否成功、数据是否正确交互。



3. Modscan是一种模拟和数字信号检测工具, 检测模拟和数字信号的强度和差异。本次测试中用来模拟主机使用ModBus协议向从机 (传感器) 发送指令→获取从机 (传感器) 数据。



4. Modbus Poll是一种调试工具, 可以帮助用户检测和管理设备。本次测试中用来模拟主机使用ModBus协议向从机 (传感器) 发送指令→获取从机 (传感器) 数据。



1.2. 硬件准备

- 此处使用的是IOT5060SA两款和IOT5060S两款产品进行测试, 需准备这3款产品
- 需测试的传感器 (此处使用建仁科485型温度变送器), 并准备配置工具设置产品, 从机地址: 6; 波特率9600bps, 从机供电为5-12V。

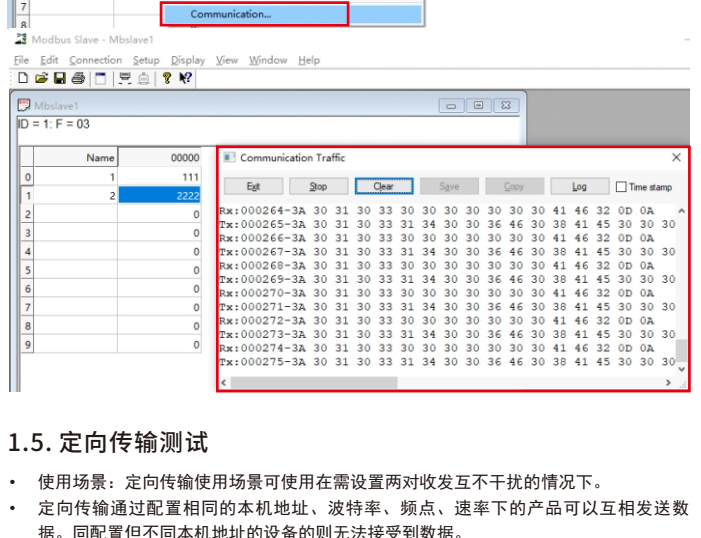
1.2.1. 5060S/5060SA硬件准备

- ① 产品IOT5060SA RS485设备通过Type-C充电线连接电源供电, 供电为5-24V。
- ② 将IOT5060S串口转USB转接板连接到传感器, 从机地址准备接好线的两个产品。
- ③ 5060S通过USB口连接电脑供电和传输信号; 供电为5V。



1.3.1 查看产品端口号

打开①计算机管理→②设备管理器→③端口 (COM和LPT) →④查看产品端口号。



1.3.2 配置产品信息

- ① 打开配置工具配置好5060S和5060SA
- ② 选择对应的串口号。
- ③ 点击查询产品的当前波特率, 若需要更改波特率, 需切换成配置模式→步骤③, 再点击有线配置。
- ④ 切换为切换数据模式的发送。
- ⑤ 点击一键查询产品当前信息。
- ⑥ 5060S和5060SA设备频点和速率均保持相同, 在配置模式下点击配置, 验证是否配置成功, 配置完成之后需要切换回透传模式→步骤③。



数据发送模式应为: 透传模式, 不然会Error报错。

1. 2 透传传输模式: 透传模式, 透传模式, 透传模式。
- 基于Modbus协议与485型传感器进行透明传输测试。
- 需完成1.38的配置步骤。
- 配置完成后的5060SA产品 (波特率与传感器波特率一致) 连接到传感器上作从机。
- 5060S接入电脑作主机。测试主机向从机发送指令, 从机是否返回数据。
- 使用友善调试助手测试在透明传输模式下是否可以正常收发传输数据。
- 基于Modbus协议分别使用ModScan32/ModBus Poll软件模拟主机向传感器发送指令数据, 获取传感器返回的数据。

1.4. 透明传输测试

透明传输测试是指本产品之间设置相同的频点, 波特率, 速率配置信息下, 所有在配置信息下的产品能互相传输数据, 可以是一对一, 也可以是一一对多的模式。一个发送端 (TX) 和两个接收端 (RX): 一个接收端 (RX) 接入电脑, 一个接收端 (RX) 接入传感器。

以下使用串口调试助手测试和基于Modbus协议进行测试

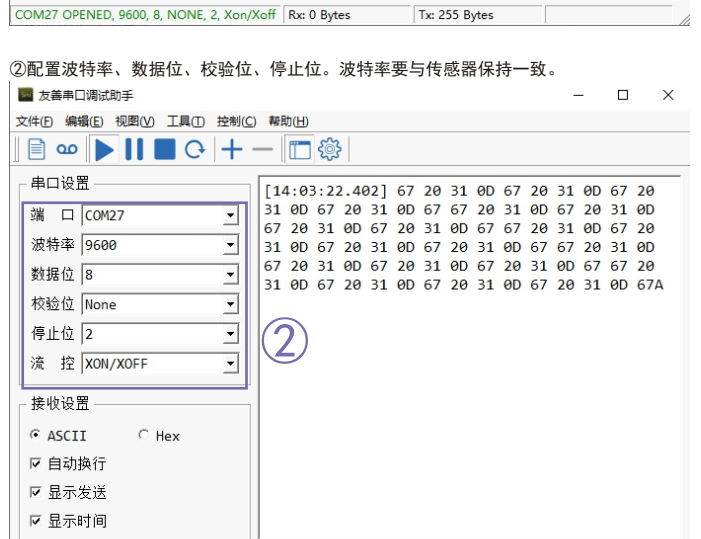
- 使用友善调试助手测试。
- 基于Modbus协议与485型传感器进行透明传输测试。
- 需完成1.38的配置步骤。
- 将配置完成的5060SA产品 (波特率与传感器波特率一致) 连接到传感器上作从机。
- 5060S接入电脑作主机。测试主机向从机发送指令, 接收端是否返回数据。
- 使用友善调试助手测试在透明传输模式下是否可以正常收发传输数据。
- 基于Modbus协议分别使用ModScan32/ModBus Poll软件模拟主机向传感器发送指令数据, 获取传感器返回的数据。

1.4.1. 串口调试助手测试

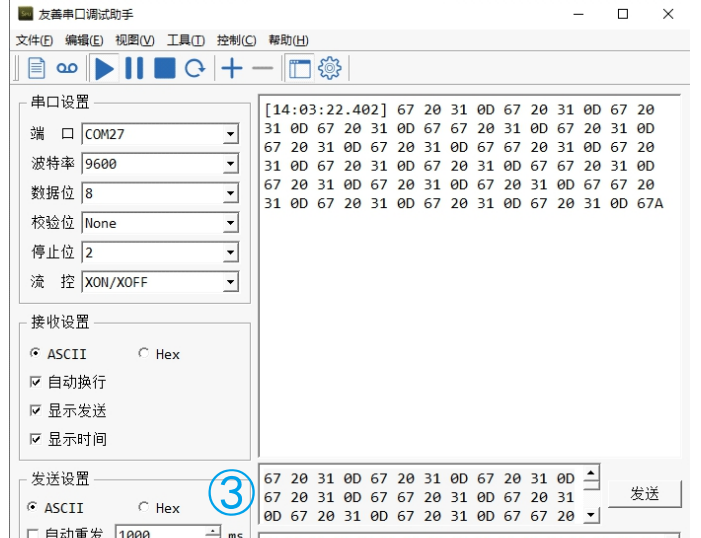
1.4.2. 基于Modbus协议传输测试

1.4.2.1 ModScan32软件

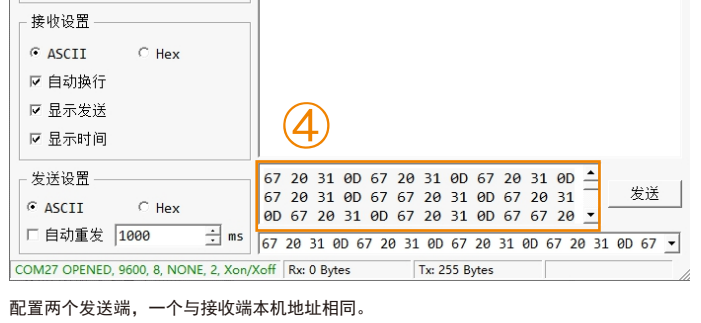
- ① 打开ModScan32软件, 点击【显示流量】图标按钮, 并对传感器 参数进行如下设置:
- ② 设置需要获取从机 (传感器) 的参数:
- 寄存器地址Address输入: "0001"
- 传感器设备ID输入对应的传感器ID, 此处是 "6"
- 读取长度Length输入: "10"
- 读取类型选择: "03: HOLDING REGISTER"



② 进行连接设置, 点击“连接设置”→点击二级菜单中的“连接”。



- ③ 点击连接后对连接信息进行如下设置:
- 使用的连接选择对应5060S的端口号, 此处是 "COM27"
- 波特率选择 "9600"
- 字节长度选择 "8"
- 奇偶校验选择 "None"
- 停止位选择 "1"
- 点击【确认】, 自动进行连接



- ④ 流量数据中白色背景的是发送数据, 黑色背景的是接收数据, 一发一收表示正常接收到传感器的数据, 点击显示数据可以查看数据。

- ⑤ 点击上方显示数据按钮查看从机中获取寄存器的值。

1.4.2.2 ModBus Poll软件

1.4.2.2.1 打开ModBus Poll软件

- ① 点击【Setup】
- ② 点击【Read/Write Definition】

- 从机 (传感器) 参数进行如下设置:
- ① • Slave ID输入对应的传感器ID, 此处是 "6"
- Function选择 "03 Read Holding Registers (4x)"
- Address输入 "0"
- Quantity输入 "10"
- ② • 点击【Apply】, 应用配置好的设置。
- ③ • 点击【OK】完成。

1.4.2.2.3 配置连接设置

- ① 点击【Connection】
- ② 点击子菜单的【Connect...】

- 对连接参数进行如下配置:
- ① Connection选择 "Serial Port"
- ② 端口号选择对应5060S的端口号, 此处是 "COM27"
- ③ • 波特率选择 "9600"
- 字节长度选择 "8"
- 奇偶校验选择 "None"
- 停止位选择 "1"
- ④ 点击【确定】, 完成设置, 自动进行连接。

1.4.2.2.4 查看获取从机数据

连接成功后可看到接收到的传感器数据, 点击【Display】→【Communication Traffic】图标按钮, 查看到收发数据。

1.5. 定向传输测试

- 使用场景: 定向传输使用场景可使用在需设置两对收发互不干扰的情况下下。
- 定向传输通过配置相同的本机地址、波特率、频点、速率下的产品可以互相发送数据, 同配置不同本机地址的设备的则无法接收到数据。

1.5.1 配置步骤

① 选择产品对应的串口号。

② 查询波特率, 查询成功后会自动打开串口。

- ⑤ 在配置模式下点击一键查询信息, 查询完产品信息后, 再配置产品的频点、速率、以及本机地址。点击下方菜单单选必须点击【配置】数据调试返回OK表示配置成功→注意本机地址需配置相同。

